Fiche pédagogique

Séance 14 · SQL — jointures et sous-requêtes

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
4ème SI	120 min	SQL · HTML5 · CSS · JavaScript · PHP	14

Rappel · 15 min | Mise en situation · 10 min | Constatations · 90 min | Évaluation · 5 min

OBJECTIFS

SQL · BD
Jointure interne et condition sur clé étrangère · alias de tables · condition supplémentaire dans le WHERE

Jointure sur deux et trois tables
Écrire une jointure interne sur deux et trois tables avec alias.

Sous-requêtes non corrélées
Écrire une sous-requête non corrélée dans la clause WHERE.

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)

Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS

• SELECT et jointure simple (séance 6)

CRITÈRES DE RÉUSSITE

• On joint sur les clés, on filtre ensuite ; une sous-requête remplace une valeur que l'on ne connaît pas à…
• Produire : Trois jointures à deux tables, puis deux requêtes à trois tables sur la base du club.
• Éviter : Condition de jointure placée dans le WHERE après une jointure déjà filtrée.

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 15 min	Poser des questions pour rappeler les bases : SELECT et jointure simple (séance 6).	• Répondent aux questions	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen
2 Mise en situation 10 min	« Quels adhérents ont participé à une activité animée par un intervenant extérieur ? » Trois tables sont nécessaires ; on cherche la démarche avant la syntaxe. Présenter les consignes : Trois jointures à deux tables, puis deux requêtes à trois tables sur la base du club.	• Découvrent la situation et les consignes • Formulent le problème	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen
3 Constatations 90 min	Jointure interne et condition sur clé étrangère ; alias de tables ; condition supplémentaire dans le WHERE ; sous-requêtes avec IN, =, comparaison à un agrégat ; méthode : écrire d'abord les tables, puis la condition, puis les colonnes. Assister à la correction pour chaque élève ; Quatre sous-requêtes (IN, =, > avec AVG) et vérification du résultat par une seconde écriture de la requête.	• Réalisent l'activité • Corrigent leurs erreurs avec l'aide de l'enseignant	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen
4 Évaluation 5 min	Demander aux élèves : • Jointure interne et condition sur clé étrangère • alias de tables • condition supplémentaire dans le WHERE • Condition de jointure placée dans le WHERE après une jointure déjà filtrée. • Sous-requête qui renvoie plusieurs lignes avec l'opérateur =.	• Répondent aux questions • Discutent entre eux pour valoriser leurs acquis	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen

TRAVAIL À LA MAISON

Rédiger les requêtes de la série « jointures et sous-requêtes » pour la séance du 13 novembre.